

PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI DATA SCIENCE

**PERAN DATA SCIENCE DALAM MENDORONG INOVASI DI BERBAGAI
SEKTOR**



[Kelompok : 10]

Anggota Kelompok:

- 1. [R. Rafa Sahya Muhammad] – [255150200111058]**
- 2.[Damar Utomo] – [255150201111007]**
- 3. [Muhammad Bagus D] – [255150207111079]**
- 4. [ADHITYA AMIRUN NADHIF] – [255150207111016]**

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
ABSTRAK	3
BAB I	
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Manfaat	5
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI	8
3.1 Metodologi Perancangan	8
3.2 Solusi	8
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL	9
DAFTAR PUSTAKA	11
LAMPIRAN	12

ABSTRAK

Dalam era digital modern, data menjadi salah satu aset paling berharga yang mendorong kemajuan teknologi dan inovasi di berbagai sektor kehidupan. Hampir setiap aktivitas manusia menghasilkan data dalam jumlah besar, baik melalui media sosial, transaksi bisnis, layanan kesehatan, sistem pendidikan, maupun pemerintahan. Namun, tanpa pengolahan dan analisis yang tepat, data hanya akan menjadi informasi mentah tanpa makna. Di sinilah Data Science berperan penting sebagai ilmu interdisipliner yang menggabungkan komputer, statistik, matematika, serta pemahaman konteks bisnis untuk mengekstraksi pengetahuan dan wawasan baru dari data.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar Data Science, menguraikan peranannya dalam mendorong inovasi lintas sektor, serta mengidentifikasi manfaat dan tantangan dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur (library research) dengan menelaah berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dan artikel daring. Berdasarkan hasil kajian, Data Science terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pengambilan keputusan di berbagai bidang seperti kesehatan, bisnis, pendidikan, pemerintahan, dan transportasi. Melalui penerapan teknologi seperti machine learning, big data analytics, dan artificial intelligence, Data Science memungkinkan munculnya inovasi seperti sistem prediksi, rekomendasi cerdas, serta otomatisasi proses yang meningkatkan produktivitas dan pelayanan publik.

Meskipun demikian, penerapan Data Science masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, isu etika dan privasi data, serta keterbatasan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri diperlukan untuk membangun ekosistem Data Science yang berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi yang tepat dan peningkatan literasi digital masyarakat, Data Science diyakini akan menjadi katalisator utama dalam mempercepat transformasi digital dan mendorong inovasi berkelanjutan di masa depan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah memasuki era digital yang ditandai dengan ledakan data (*data explosion*) dari berbagai aktivitas manusia. Hampir setiap detik, jutaan data dihasilkan melalui transaksi digital, media sosial, perangkat sensor, layanan publik, hingga sistem industri modern. Data tidak lagi sekadar catatan pasif, melainkan telah menjadi aset strategis yang dapat diolah untuk menghasilkan nilai ekonomi, sosial, dan ilmiah yang tinggi. Namun, data yang melimpah tidak akan memiliki arti jika tidak diolah secara sistematis dan ilmiah. Di sinilah Data Science berperan penting sebagai pendekatan ilmiah untuk mengekstraksi pengetahuan dan wawasan dari data.

Data Science merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu komputer, matematika, statistik, serta pemahaman bisnis dan sosial. Melalui penerapan metode analisis, algoritma machine learning, serta teknologi *big data*, Data Science mampu mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Penerapannya kini telah meluas di berbagai bidang kehidupan. Dalam dunia kesehatan, Data Science membantu proses diagnosis penyakit dan penemuan obat baru. Di sektor bisnis, Data Science digunakan untuk memahami perilaku konsumen dan meningkatkan strategi pemasaran. Dalam pemerintahan, data dimanfaatkan untuk merancang kebijakan publik berbasis bukti (*evidence-based policy*). Sedangkan di bidang pendidikan, Data Science mendukung pengembangan sistem pembelajaran adaptif yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

Fenomena ini menunjukkan bahwa Data Science bukan sekadar tren teknologi, melainkan sebuah kebutuhan strategis dalam menghadapi kompetisi global yang berbasis inovasi. Negara, lembaga, dan organisasi yang mampu mengelola serta memanfaatkan data dengan efektif akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Namun, di balik potensi besar tersebut, terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, masalah etika dan privasi data, serta kesiapan infrastruktur teknologi.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran Data Science dalam mendorong inovasi di berbagai sektor kehidupan, serta bagaimana penerapan yang bijak dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas. Melalui kajian ini, diharapkan muncul kesadaran bahwa penguasaan Data Science bukan hanya urusan teknis, tetapi juga bagian dari strategi nasional menuju transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

- Apa yang dimaksud dengan Data Science dan bagaimana konsep dasarnya dalam mengolah data menjadi informasi yang bernilai?
- Bagaimana peran Data Science dalam mendorong inovasi di berbagai sektor kehidupan seperti kesehatan, bisnis, pendidikan, pemerintahan, dan transportasi?
- Apa manfaat serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan Data Science di era transformasi digital saat ini?

1.3 Tujuan

- Menjelaskan pengertian serta konsep dasar Data Science dalam konteks perkembangan teknologi digital.
- Menguraikan peran penting Data Science dalam mendorong inovasi di berbagai bidang kehidupan.
- Menganalisis manfaat dan tantangan penerapan Data Science sebagai upaya menuju transformasi digital yang berkelanjutan.

1.4 Manfaat

- Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Data Science dengan memperluas pemahaman tentang konsep, peran, dan penerapannya dalam mendorong inovasi lintas sektor.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan data secara bijak dan etis dalam kehidupan sehari-hari, serta mendorong literasi digital untuk menghadapi era transformasi teknologi.
- Menjadi referensi bagi lembaga pendidikan, industri, dan instansi pemerintah dalam merancang strategi penerapan Data Science guna meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kualitas pengambilan keputusan berbasis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori atau Teknologi yang Digunakan

Data Science merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada pengolahan, analisis, dan interpretasi data untuk menghasilkan pengetahuan baru yang mendukung pengambilan keputusan. Menurut Provost dan Fawcett (2013), Data Science adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengekstraksi pengetahuan dari data menggunakan metode ilmiah, algoritma, dan sistem komputasi. Data Science menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti statistik, ilmu komputer, matematika, dan pemahaman konteks bisnis.

Dalam praktiknya, Data Science memanfaatkan berbagai teknologi modern seperti Big Data Analytics, Machine Learning, Artificial Intelligence (AI), dan Cloud Computing. Teknologi tersebut memungkinkan pengolahan data dalam skala besar secara cepat dan efisien. Menurut Waller dan Fawcett (2013), pemanfaatan big data dan analisis prediktif mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui peningkatan efisiensi dan inovasi. Selain itu, metode machine learning memungkinkan sistem untuk belajar secara otomatis dari data sehingga dapat menghasilkan prediksi dan rekomendasi tanpa pemrograman eksplisit.

Dengan demikian, teori dan teknologi utama yang menjadi landasan penelitian ini mencakup konsep Data Science, teknik analisis data, serta penerapan AI dan big data sebagai pendorong utama inovasi di berbagai sektor kehidupan.

2.2 Proyek-Proyek Sejenis sebagai Pembanding

1. **Katal et al. (2013)** meneliti tantangan pengelolaan big data dan menemukan bahwa penerapan Data Science mampu meningkatkan efisiensi pengolahan data dalam skala besar melalui teknologi Hadoop dan Spark.
2. **Chen et al. (2012)** dalam penelitiannya berjudul *Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact*, menunjukkan bahwa analisis big data dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas pengambilan keputusan bisnis.
3. **Jordan dan Mitchell (2015)** menjelaskan hubungan erat antara Data Science dan machine learning dalam membangun sistem prediktif yang lebih akurat dan adaptif di berbagai industri.
4. **Sivarajah et al. (2017)** menyoroti pentingnya tata kelola data dan etika penggunaan big data agar penerapan Data Science dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat.
5. **Nguyen et al. (2020)** meneliti penerapan Data Science dalam sektor kesehatan dan menemukan bahwa analisis data pasien berbasis AI dapat mempercepat diagnosis serta meningkatkan kualitas pelayanan medis.

2.3 Literatur Akademik

- **Provost, F., & Fawcett, T. (2013).** *Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking.* O'Reilly Media.
- **Dhar, V. (2013).** *Data Science and Prediction.* *Communications of the ACM*, 56(12), 64–73.
- **Chen, H., Chiang, R. H. L., & Storey, V. C. (2012).** *Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact.* *MIS Quarterly*, 36(4), 1165–1188.
- **Waller, M. A., & Fawcett, S. E. (2013).** *Data Science, Predictive Analytics, and Big Data: A Revolution that Will Transform Supply Chain Design and Management.* *Journal of Business Logistics*, 34(2), 77–84.
- **Nguyen, T., et al. (2020).** *Artificial Intelligence in Healthcare: Data Science Applications and Challenges.* *Frontiers in Artificial Intelligence*, 3(1), 1–12.

BAB III

METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, artikel, serta laporan penelitian yang relevan dengan topik Data Science dan penerapannya dalam mendorong inovasi di berbagai sektor. Tahapan penelitian dimulai dari pengumpulan literatur terkait konsep dasar Data Science, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap penerapan dan dampaknya pada bidang kesehatan, bisnis, pendidikan, pemerintahan, dan transportasi. Selanjutnya, dilakukan perbandingan terhadap hasil penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi kesenjangan dan peluang pengembangan baru di bidang ini.

Dalam proses analisis, digunakan beberapa tools pendukung seperti *Google Scholar* untuk pencarian literatur ilmiah, serta *Microsoft Word* dan *Mendeley* untuk pengelolaan referensi dan penulisan sitasi. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai teori dan praktik Data Science tanpa perlu melakukan eksperimen langsung di lapangan.

3.2 Solusi

Solusi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah penguatan penerapan Data Science sebagai strategi utama dalam mendukung inovasi lintas sektor. Melalui penerapan analisis data yang sistematis, organisasi dan instansi dapat mengambil keputusan yang lebih akurat, efisien, dan berbasis bukti (*evidence-based decision making*). Dalam bidang kesehatan, misalnya, Data Science dapat digunakan untuk memprediksi penyebaran penyakit dan meningkatkan kualitas layanan pasien. Di sektor bisnis, analisis data membantu perusahaan memahami perilaku konsumen dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Sementara itu, dalam bidang pendidikan, Data Science dapat dimanfaatkan untuk menilai efektivitas metode pembelajaran dan mempersonalisasi pengalaman belajar siswa.

Cara kerja solusi ini berfokus pada pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dari berbagai sumber untuk menghasilkan wawasan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Proses ini mencakup tahapan *data cleaning*, *data processing*, hingga *data visualization* menggunakan algoritma dan teknik statistik modern. Dengan begitu, organisasi dapat memperoleh pola dan tren tersembunyi yang menjadi dasar inovasi baru.

Manfaat utama dari solusi ini adalah meningkatnya efisiensi operasional, pengambilan keputusan yang lebih tepat, dan percepatan inovasi di berbagai sektor. Namun, solusi ini juga memiliki batasan, terutama dalam hal keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Data Science, ketersediaan data yang valid dan aman, serta tantangan etika dan privasi dalam pengelolaan data. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri untuk mengatasi kendala tersebut agar penerapan Data Science dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

Berdasarkan metode penelitian berupa studi literatur yang telah dilakukan serta solusi yang diusulkan, hipotesis hasil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan Data Science memiliki potensi besar dalam mendorong inovasi dan peningkatan efisiensi di berbagai sektor kehidupan manusia. Penerapan pendekatan analitik yang berlandaskan pada data diharapkan dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan rancangan awal, baik dari segi teknis maupun fungsional. Secara teknis, sistem pengolahan data berbasis algoritma dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) diperkirakan mampu mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna serta dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Dari sisi fungsional, pemanfaatan Data Science diyakini mampu menciptakan pola kerja yang lebih efektif, membantu identifikasi masalah lebih dini, serta membuka peluang inovasi yang sebelumnya sulit dijangkau dengan metode konvensional.

Secara khusus, di sektor kesehatan, hipotesis hasil menunjukkan bahwa penerapan Data Science dapat meningkatkan kemampuan prediksi penyakit, efisiensi diagnosis, serta personalisasi perawatan pasien berdasarkan analisis data medis. Di sektor bisnis dan ekonomi, penerapan analisis data diperkirakan akan membantu perusahaan memahami perilaku konsumen, mengoptimalkan strategi pemasaran, serta memperkuat pengambilan keputusan strategis berbasis data. Sementara itu, dalam sektor pendidikan, penggunaan Data Science diprediksi dapat mendukung sistem evaluasi pembelajaran yang lebih objektif, membantu pendidik memahami kebutuhan siswa, dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Di sektor pemerintahan dan transportasi, Data Science diyakini mampu mempercepat proses administrasi publik, mendukung kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), serta mengoptimalkan sistem transportasi cerdas (*smart mobility*) yang efisien dan ramah lingkungan.

Selain itu, hasil penelitian ini diperkirakan akan memenuhi seluruh tujuan yang telah dijabarkan pada Bab I, yaitu memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dasar Data Science, menjelaskan peran dan kontribusinya terhadap inovasi, serta mengidentifikasi manfaat dan tantangan penerapannya di era digital. Pendekatan metodologis yang digunakan diharapkan mampu memperlihatkan hubungan erat antara teori dan penerapan nyata di lapangan, sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah sekaligus acuan praktis bagi instansi yang ingin menerapkan teknologi berbasis data.

Lebih lanjut, hipotesis hasil ini juga diprediksi akan menunjukkan kesesuaian dengan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada Bab II. Keselarasan ini memperkuat anggapan bahwa Data Science bukan hanya alat bantu teknis, tetapi juga paradigma baru dalam pengelolaan informasi yang berorientasi pada inovasi. Dengan mendukung teori-teori seperti *big data analytics*, *machine learning*, dan *predictive modeling*, penelitian ini diharapkan dapat mempertegas posisi Data Science sebagai fondasi penting dalam era Revolusi Industri 4.0 dan 5.0.

Secara keseluruhan, hasil yang diperkirakan dari penelitian ini adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya penggunaan data secara bijak, munculnya inovasi baru di berbagai bidang kehidupan, serta berkembangnya strategi kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan sektor industri dalam penerapan Data Science. Walaupun demikian, hipotesis ini juga menyadari adanya kemungkinan keterbatasan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam analisis data, kendala privasi dan keamanan data, serta ketimpangan akses teknologi di beberapa wilayah. Namun, dengan dukungan kebijakan yang tepat dan peningkatan literasi digital masyarakat, kendala tersebut diharapkan dapat diminimalisasi sehingga penerapan Data Science dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chen, H., Chiang, R. H. L., & Storey, V. C. (2012). *Business intelligence and analytics: From big data to big impact*. *MIS Quarterly*, 36(4), 1165–1188. <https://doi.org/10.2307/41703503>
- Dhar, V. (2013). *Data science and prediction*. *Communications of the ACM*, 56(12), 64–73. <https://doi.org/10.1145/2500499>
- Jordan, M. I., & Mitchell, T. M. (2015). *Machine learning: Trends, perspectives, and prospects*. *Science*, 349(6245), 255–260. <https://doi.org/10.1126/science.aaa8415>
- Katal, A., Wazid, M., & Goudar, R. H. (2013, September). *Big data: Issues, challenges, tools and good practices*. In *2013 International Conference on Emerging Trends and Applications in Computer Science (ICETACS)* (pp. 404–409). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICETACS.2013.6687629>
- Provost, F., & Fawcett, T. (2013). *Data science for business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking*. O'Reilly Media.
- Waller, M. A., & Fawcett, S. E. (2013). *Data science, predictive analytics, and big data: A revolution that will transform supply chain design and management*. *Journal of Business Logistics*, 34(2), 77–84. <https://doi.org/10.1111/jbl.12010>

LAMPIRAN

This screenshot shows a Google Meet interface during a presentation. The main window displays a Google Docs document titled "Copy of [Cluster X1_Kelompok X1]_TEMA PROJEK1_JUDUL PROJEK1". The document content includes sections on Data Science, such as "3.1 Metodologi Perancangan" and "3.2 Solusi". The interface shows the presenter's name as "M11_08_DAMAR UTOMO (Anda, presenter)" and a button to "Hentikan presentasi". A list of participants is visible on the right, including "M11_08_DAMAR UTOMO", "ADHITYA AMIRUN NAD...", and "Muhammad Bagus".

This screenshot shows another Google Meet interface during a presentation. The main window displays a Google Docs document titled "Copy of [Cluster X1_Kelompok X1]_TEMA PROJEK1_JUDUL PROJEK1". The document content includes sections on Data Science, such as "3.1 Metodologi Perancangan" and "3.2 Solusi". The interface shows the presenter's name as "M11_08_DAMAR UTOMO (Anda, presenter)" and a button to "Hentikan presentasi". A list of participants is visible on the right, including "M11_08_DAMAR UTOMO", "ADHITYA AMIRUN NAD...", and "Edgar Jason Husin".

This screenshot shows a Google Meet interface with a grid of participants. The participants are arranged in a grid, with names visible below their video feeds. The participants include "Edgar Jason Husin", "BAGAS AJI RASENDRIA", "MUHAMMAD RIZKI RIZALDI", "Dave Carnegie Ongsah", "ANDWI AGIL LAU...", "Fahmi Alfahrezy", "Dikardo Siahaan", and "M11_08_DAMAR UTOMO". The interface also shows a button to "Hentikan presentasi".

NO	NAMA	TUGAS
1	R. Rafa Sahya Muhammad	ABSTRAK
2	Muhammad Bagus D	TINJAUAN PUSTAKA
3	Damar Utomo	HIPOTESIS HASIL
4	ADHITYA AMIRUN NADHIF	METODOLOGI DAN SOLUSI